Cálculo de Supervivencia: Punto de Equilibrio (Break-Even Point)

Agencia Consultora IDEPP • Cátedra de Emprendimientos / FAT

Paso 1: Fijación del Precio Real

Modelo Comercial Seleccionado: Suministro de Hardware (maletín portátil con lector biométrico, baterías de respaldo y conectividad WiFi) junto con la licencia, instalación y soporte técnico de la aplicación de control de asistencia.

Precio de Venta Unitario (PV): $150.000 ARS (pago único por unidad de maletín configurado y listo para operar en campo con la aplicación vinculada). Este valor se estableció analizando los costos de fabricación locales y ofreciendo una alternativa considerablemente más económica que los relojes biométricos industriales tradicionales.

Paso 2: El Cálculo de Supervivencia (Base Mensual)

1. Identificación de Variables Financieras

Categoría	Concepto / Detalle	Monto (ARS)
Costo Fijo (Mensual)	Servidor y base de datos en la nube (sincronización WiFi)	$40.000
Costo Fijo (Mensual)	Mantenimiento y soporte técnico de la aplicación instalable	$150.000
Costo Fijo (Mensual)	Prorrateo mensual de registros legales (INPI / DNDA - $30.000/año)	$2.500
SUBTOTAL CF	**Costos Fijos Totales Mensuales (CF)**	**$192.500**
Costo Variable (Unidad)	Lector biométrico capacitivo	$28.900
Costo Variable (Unidad)	Baterías de respaldo (2 unidades a $8.360 ARS c/u)	$16.720
Costo Variable (Unidad)	Cargador de baterías	$12.417
Costo Variable (Unidad)	Mini protoboard	$589

Costo Variable (Unidad)	Logística y envío (retiro presencial en empresa)	$0
SUBTOTAL CVU	**Costo Variable Unitario por equipo (CVU)**	**$58.626**
INGRESO UNITARIO	**Precio de Venta Unitario al cliente (PV)**	**$150.000**

2. Aplicación de la Fórmula del Punto de Equilibrio

> **Fórmula: Punto de Equilibrio = Costos Fijos Totales (CF) / (Precio de Venta (PV) - Costo Variable Unitario (CVU))**
>
> Cálculo: Punto de Equilibrio = $192.500 / ($150.000 - $58.626) = $192.500 / $91.374 = 2,10 unidades
>
> **Resultado Operativo:** Redondeando hacia el entero superior, se requieren 3 ventas mensuales para alcanzar el punto de equilibrio (pérdida cero y ganancia cero). A partir del cuarto equipo vendido en el mes, cada venta genera ganancia neta.

Paso 3: Veredicto Financiero

Para alcanzar el Punto de Equilibrio y garantizar la continuidad operativa de TOUCHE ID, la consultora necesita concretar la venta de 3 equipos completos por mes. Consideramos que sí es un objetivo plenamente alcanzable y realista durante el primer año de lanzamiento. Al tratarse de una solución portátil con conectividad WiFi y validación biométrica orientada a empresas constructoras, contratistas y pymes con personal rotativo o itinerante, captar 3 clientes corporativos mensuales representa una meta comercial conservadora. Además, el margen de contribución unitario ($91.374 ARS por maletín) permite cubrir rápidamente los costos fijos de infraestructura en la nube y mantenimiento técnico, asegurando la viabilidad económica del negocio desde los primeros meses de actividad.